波速 $v=\sqrt{\frac{B}{\rho}}$, $\Delta P=-B\frac{\Delta V}{V}$, $\Delta P=\frac{\Delta F}{A}$, $\Delta V=A\Delta L$

$$\Rightarrow \Delta F=-\frac{BA}{L}\Delta L=-k\Delta L \Rightarrow B=\frac{kL}{A}$$

$$\left[\begin{array}{l}\rho=\frac{M}{AL}\\ B=\frac{kL}{A}\end{array}\right. \Rightarrow v=\sqrt{\frac{k}{M}}L=f\lambda \Rightarrow \frac{L}{\lambda}=f\sqrt{\frac{M}{k}}$$

$$\frac{L}{\lambda}=f\sqrt{\frac{M}{k}} \Rightarrow k=\frac{f^2\lambda^2 M}{L^2}$$

$$\Delta t=\frac{L}{v}=\frac{L}{\sqrt{\frac{k}{M}}L}=\sqrt{\frac{M}{k}}$$

A.
測量A彈簧質量，架設鼓、滑車和彈簧，測量波長計算 $\frac{L}{\lambda}$，每次增加彈簧的長度3cm做5次，用 $\frac{L}{\lambda}$、M和f算k

B. 虎克定律

直接把彈簧垂直懸吊，掛重物測伸長量算k

C.
改用k小的彈簧B (a) 實驗A起始長度改為50cm

(b) 實驗A增長量改為5cm

(c) 實驗B砝碼質量改變，作圖